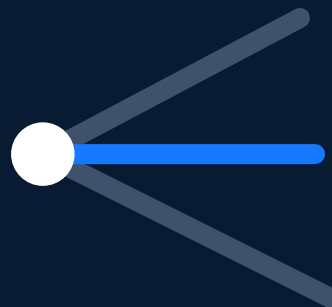


技术与经济机制 白皮书



面向预测市场的 AI 原生因果推演
与执行基础设施。

市场结构

因果智能

金库层

治理

连接事件证据、市场结构与用户治理执行的纪律化基础设施层。

版本 1.0 | 2026 年 5 月 | Causeway 视觉规范统一

0. 重要说明

本文档描述的是 Causeway 的软件架构与经济机制方向，不构成投资建议、法律建议、税务建议或交易建议，也不构成任何交易邀约，不承诺流动性、收益、预测准确率、执行质量或盈利。

未来涉及金库、篮子、ETF 化或错配评估的能力均应理解为基础设施设计语言。其法律分类、运营许可、投资者适当性和具体司法辖区合规问题需要单独评估。

0. 目录

序号	章节
1	执行摘要
2	市场结构论点
3	预测市场基础设施缺口
4	Causeway 系统架构
5	Outcome Token 原生数据模型
6	Source Object 与实时信息层
7	市场匹配引擎
8	因果智能循环
9	市场错配评估框架
10	人工治理的执行层
11	AI 自托管控制平面
12	自由金库层
13	金库风险与净值框架
14	治理、审计与合规边界
15	技术路线图与里程碑
16	限制与非目标
A	数据模型摘要
B	API 生命周期摘要
C	错配评分变量
D	金库参数模板
E	审计事件示例
F	风险矩阵

1. 执行摘要

Strategic Interpretation / 战略解读

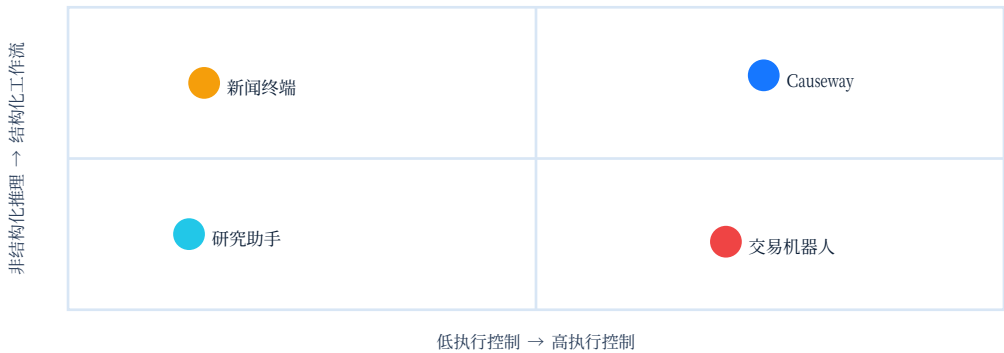
章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

Causeway 的战略定位不是“用 AI 帮用户预测市场”，而是构建预测市场的信息处理、因果推理、执行准备与组合表达基础设施。预测市场已经把现实事件转化为可交易概率，但从事件证据到相关市场、从市场价格到 outcome token、从推理结果到用户可确认订单之间，仍缺少一套可验证、可审计、可扩展的中间层。

Causeway 的长期价值在于把这些断裂环节整合为连续工作流：信息被标准化为 source object，市场被组织为 outcome-token 图谱，AI 推理被限制在可验证候选集合内，执行被拆分为预览、能力检查、签名和确认，组合敞口则通过自由金库进一步结构化。它不是预测神谕，也不是交易机器人，而是让预测市场从页面级交易产品升级为机构级智能基础设施的系统层。

框架	设计口径
问题	预测市场界面展示价格，但没有提供从证据到相关市场、outcome token、风险校验和执行监控的结构化工作流。
机制	Causeway 组合本地市场同步、outcome token 原生数据、因果脚本、订单准备、信息源匹配和金库化组合原语。
控制	AI 输出受候选集合、schema、校验器、预览 TTL、用户确认和审计轨迹约束。
输出	从分析工作流走向智能层、AI 自托管和自由金库的基础设施路径。

定位图



2. 市场结构论点

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

预测市场的核心资产不是单个市场页面，而是事件、叙事、价格、流动性和 outcome token 之间不断变化的关系网络。重大现实事件通常不会只影响一个市场，而是沿着政策、宏观、体育、产业、链上和社会叙事等路径传导到多个相关市场。当前大多数预测市场界面只展示单点价格，无法表达这种跨市场传导结构。

Causeway 的战略切入点，是把隐性的事件传导关系显式化。用户不应只看到“某个市场现在多少钱”，还应看到“这个事件判断可能影响哪些市场、影响哪个 outcome token、关系强度如何、是否已经被价格反映、执行是否具备流动性”。这种图谱化视角，是后续市场匹配、因果推演、错配评分和金库化组合的共同基础。

框架	设计口径
问题	一个现实事件可能影响多个市场、分类和 outcome token，但关系通常不显式。
机制	Causeway 将事件判断建模为根节点，并向相关市场和可交易 outcome 分支扩展。
控制	图谱受真实市场标识、可交易性、流动性和审计历史约束。
输出	用户可在准备订单前检查一个判断如何在市场网络中传导。

分层系统架构



3. 预测市场基础设施缺口

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

预测市场已经具备交易入口，但还缺少连接信息、判断、执行和治理的基础设施层。今天的用户要完成一条完整路径，需要自己发现相关市场、阅读外部信息、判断价格是否滞后、检查 outcome token、刷新订单簿、估算滑点、控制仓位并保存决策依据。这些步骤高度依赖个人经验，难以规模化、复盘或机构化。

Causeway 要补足的是“预测市场操作系统”这一层：它将信息接入、市场匹配、因果推理、执行准备、风险控制和审计记录标准化。这个缺口一旦被系统化解决，预测市场参与者就能从手工浏览和临时判断，升级到可持续、可复用、可治理的工作流。这也是 Causeway 区别于行情页、新闻终端和普通 AI 助手的关键。

框架	设计口径
问题	信息延迟、市场碎片化、outcome token 复杂性、流动性约束和未治理 AI 输出都会带来运营风险。
机制	Causeway 引入 source object、市场匹配、因果脚本、capability 闸门和审计优先执行。
控制	没有预览、能力检查、钱包授权和明确用户确认，不提交真实订单。
输出	将市场发现转化为可审查、可执行、可监控状态的专业工作流。

4. Causeway 系统架构

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

Causeway 的架构必须坚持分层原则，因为预测市场中的错误往往发生在层级混淆处：把信息误当成证据，把推理误当成交易建议，把价格误当成可成交结果，把 AI 输出误当成用户授权。分层架构让每个环节都有明确职责和边界：数据层维护事实状态，智能层生成候选与推理，执行层负责预览和确认，组合层表达长期敞口，治理层记录和约束系统行为。

这种架构的战略意义在于可扩展性。未来 Causeway 接入实时信息源、自托管 AI、错配评分或自由金库时，不需要推翻原有系统，而是在已有层级上增加能力。每一层都可以独立评估、替换、审计和治理，从而避免形成一个不可解释的“AI 黑箱交易系统”。

框架	设计口径
市场数据	事件、市场、outcome、价格、订单簿、source object、快照和 raw payload。
智能层	候选召回、信息匹配、因果推理和错配评估。
执行层	订单输入、预览、签名准备、提交、对账和审计。
组合 / 金库	持仓、未成交订单、金库授权范围、篮子构建、风险预算和净值式报告。

分层系统架构



5. Outcome Token 原生数据模型

Strategic Interpretation / 战略解读

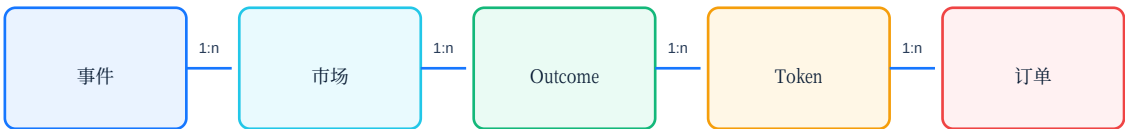
章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

Outcome token 是 Causeway 所有能力的最小可信单元。预测市场表面上是自然语言问题，但真实执行发生在 tokenId 层面。若系统只理解 market title 或 Yes/No 标签，就会在多 outcome、体育盘口、区间市场、候选人市场和特殊规则市场中出现语义偏差，最终影响推理、订单和审计。

因此，Causeway 必须把 Event、Market、Outcome 和 Outcome Token 严格拆分，并在 AI 推理、用户编辑、订单预览、金库构建中始终引用稳定标识。这个数据模型不是工程细节，而是战略护城河：谁能正确理解 outcome token，谁才有资格在预测市场上构建更高层的智能、组合和执行基础设施。

框架	设计口径
问题	真实市场不是固定 Yes/No 工具；outcome label 是展示文本，不是稳定标识。
机制	每个可交易对象都标准化为 marketId、outcomeId 和 CLOB tokenId。
控制	AI 引用必须解析到真实存在的候选市场和 outcome token。
输出	在市场数据、AI 推荐、用户编辑、订单预览和审计记录之间建立稳定桥梁。

Outcome Token 原生数据模型



6. Source Object 与实时信息层

Strategic Interpretation / 战略解读

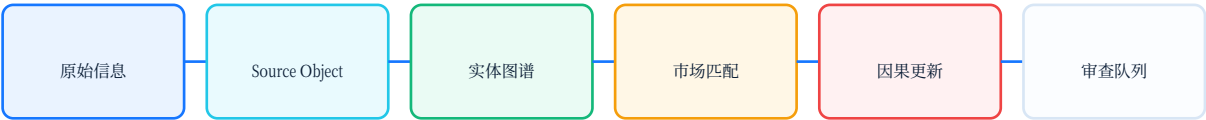
章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

实时信息源是 Causeway 未来智能层的燃料，但原始信息不能直接进入模型和交易流程。新闻、社媒、链上事件、体育数据、宏观发布和官方公告都具有不同来源、时效、噪声水平和可信度。如果这些信息没有被标准化，系统就无法解释“为什么这个市场被匹配”“为什么这个评分上升”“为什么这个脚本需要重新审查”。

Source Object 的战略意义，是把外部世界变成可计算、可追踪、可治理的证据层。每条信息都应记录来源、时间、实体、标签、摘要、可信度、影响市场、证据类型和原始 payload。这样 Causeway 不只是“看到信息”，而是能够把信息转化为市场匹配、因果更新、错配评估和审计记录的一部分。

框架	设计口径
问题	新闻、社媒、链上事件、体育数据和官方公告噪声高且难审计。
机制	每个 source object 保存来源、时间、实体、标签、摘要、置信度、新鲜度、证据类型、影响市场和 raw payload。
控制	来源、可靠性、留存和置信衰减都必须显式。
输出	实时信息变得可查询、可回放、可匹配到市场。

信息接入管道



7. 市场匹配引擎

Strategic Interpretation / 战略解读

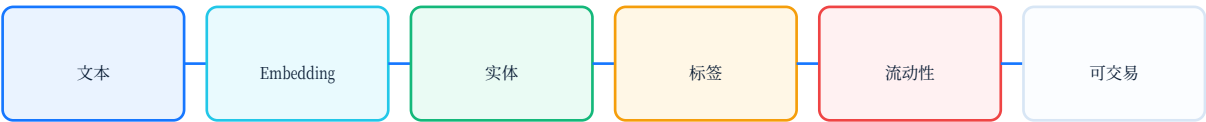
章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

市场匹配引擎是 Causeway 从信息产品进入市场智能基础设施的关键跃迁。单纯的信息流只能告诉用户“发生了什么”，但匹配引擎回答的是“这件事对应哪些真实可交易市场 and outcome token”。这个问题比普通搜索更复杂，因为它必须同时考虑语义相关性、实体关系、事件层级、历史共振、市场活跃度、流动性和可交易状态。

专业的匹配系统不应只给出结果列表，还应给出匹配理由和置信度。Causeway 的长期竞争力将来自可解释匹配：用户可以看到某条信息为什么影响某个 market、为什么指向某个 outcome、为什么因为流动性不足被降级。只有这样的匹配结果，才能成为因果推演、错配评分和执行准备的可靠输入。

框架	设计口径
问题	开放式 AI 可能编造市场或忽略执行约束。
机制	匹配结合全文检索、embedding、实体抽取、标签重合、事件层级、历史共振、流动性过滤和可交易过滤。
控制	每个匹配结果返回理由、置信度、流动性状态、可交易状态和 token 标识。
输出	供因果推理和人工审查使用的候选市场排序集合。

匹配评分分解



8. 因果智能循环

Strategic Interpretation / 战略解读

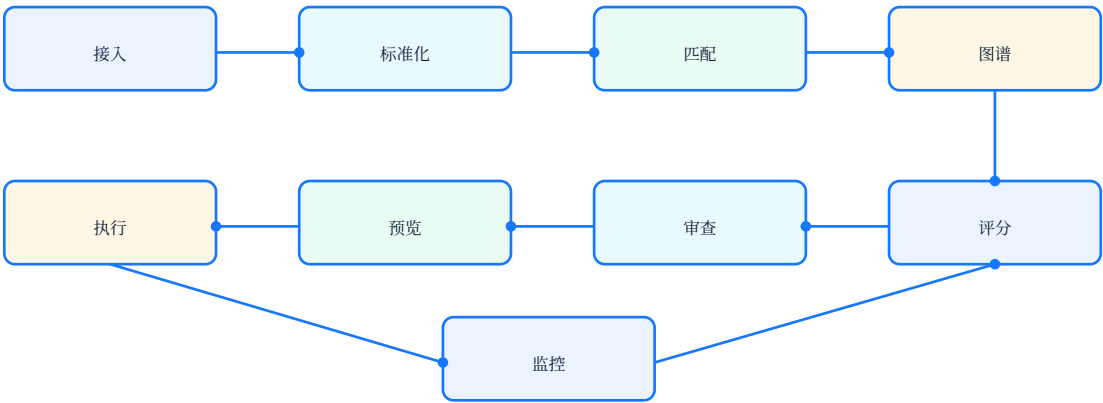
章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

Causeway 的智能形态不应是一次性的 prompt，而应是持续运行的系统循环。一次性 AI 输出难以处理实时信息变化、市场价格更新、订单状态反馈和用户行为数据。真正的市场智能需要不断接收新信息、更新市场关联、重新评估错配、触发审查、观察执行结果，并把这些结果反馈到系统评估中。

因果智能循环的战略意义，是让 Causeway 从“建议生成器”转变为“状态维护系统”。它持续维护 source object、市场图谱、因果脚本、订单状态和组合风险之间的关系。随着系统运行时间增加，审计记录、用户修改、失败案例、成交结果和市场变化都会成为评估 AI、匹配和风控机制的素材。

框架	设计口径
问题	单次 AI 调用难以治理、刷新、评估或审计。
机制	信息接入、标准化、市场匹配、因果图更新、错配评分、审查、预览、执行、监控和反馈构成循环。
控制	订单预览前和真实提交前都保留人工检查点。
输出	可持续评估的市场推理系统。

Causeway 因果智能循环



9. 市场错配评估框架

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

市场错配评估必须保持专业克制。它不应宣称“发现稳赢机会”，而应帮助用户识别哪些市场值得优先审查。事件证据和市场价格之间可能出现偏离，但这种偏离只有在市场相关性强、价格反应滞后、流动性可接受、执行成本可控且信息未过期时，才具有实际审查价值。

因此，Causeway 的错配评分应被拆解为多个可解释变量：证据强度、市场相关性、价格滞后、流动性调整优势、执行风险和置信衰减。这个框架的价值不是替用户决策，而是把“为什么值得关注”拆开呈现。它让审查队列更理性，也防止系统滑向黑箱喊单或自动交易叙事。

框架	设计口径
问题	证据可能相关但不可交易、流动性不足、过期、有噪声或已经被价格反映。
机制	复合评分区分证据强度、市场相关性、价格滞后、流动性调整优势、执行风险和置信衰减。
控制	评分区间输出忽略、监控、审查和高优先审查，而不是自动交易信号。
输出	带可解释组件的审查队列。

错配评分分解

$$D = w1 \cdot E + w2 \cdot R + w3 \cdot L + w4 \cdot Q - w5 \cdot X - w6 \cdot T$$

忽略 0.00-0.30	监控 0.30-0.55	审查 0.55-0.75	高优先审查 0.75-1.00
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

10. 人工治理的执行层

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

执行层是 Causeway 最重要的安全边界。AI 可以帮助发现相关市场、生成因果脚本和提出候选动作，但不能替代用户确认，也不能绕过订单预览、钱包签名和风险校验。预测市场中的价格和盘口变化很快，如果没有 preview TTL、订单簿刷新、capability 检查和幂等提交，任何自动化都会放大风险。

Causeway 的执行战略是“增强用户控制”，而不是“消除用户控制”。dry_run 让用户在不提交真实订单的情况下演练策略，preview 让用户看到最新成本和失败原因，capability gate 让系统明确说明真实执行是否可用，audit log 则保留每一步证据。这样的执行层既支持未来更复杂的工作流，也保留了非托管和人工确认的产品底线。

框架	设计口径
问题	如果忽略过期价格、缺失订单簿、重复提交或不透明 capability 状态，交易工作流会失败。
机制	脚本选择、订单输入、订单预览、能力检查、签名准备、用户确认、提交、对账和审计。
控制	预览 TTL、幂等键、部分失败处理、dry_run 模式和 real capability 闸门。
输出	安全演练、清晰失败状态和可审计真实执行。

订单生命周期



11. AI 自托管控制平面

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

随着 Causeway 进入实时信息匹配、用户策略保存、组合监控和金库管理阶段，AI 自托管会从可选能力变成核心控制平面。原因不只是成本或性能，而是隐私、延迟、模型治理和可审计性。用户关注哪些市场、如何修改脚本、持有哪些仓位、订阅哪些信息源，都可能成为高度敏感的策略数据。

AI 自托管控制平面应包括推理网关、模型注册表、prompt 注册表、schema 注册表、输出校验器、评估框架、审计日志和 fallback 路由。这样 Causeway 才能回答关键问题：哪个模型在什么输入下生成了什么结果？这个结果是否通过校验？版本升级后是否改变了输出分布？出现错误时能否回放和修复？这正是普通 AI 应用和专业基础设施之间的区别。

框架	设计口径
问题	用户策略、观察列表、信息源匹配偏好和仓位上下文都会变得敏感。
机制	推理网关、模型注册表、prompt 注册表、schema 注册表、信息源匹配模型、市场推理模型、输出校验器、评估框架、审计日志和 fallback 路由器。
控制	版本化输出、回归测试、基准评估、漂移检查和可回放审计。
输出	降低依赖风险，并增强市场推理质量控制。

AI 自托管控制平面



12. 自由金库层

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

自由金库是 Causeway 从“用户 workflow 工具”迈向“预测市场组合基础设施”的关键模块。个体市场适合主动判断，但许多用户和机构更需要主题化、规则化、透明化的篮子敞口。例如围绕选举、宏观政策、体育赛事、行业监管或链上事件构建一组受规则约束的预测市场仓位。

金库层的专业性来自机制，而不是包装。每个金库都应定义授权范围、可准入市场、仓位构建规则、再平衡策略、风险预算、净值式报告、申赎边界和治理参数。所谓“预测市场 ETF 化”，本质是提供类似篮子化敞口和透明报告的用户体验，而不是承诺法律上等同 ETF，更不是承诺收益。

框架	设计口径
问题	个体市场选择如果没有治理和风险核算，无法扩展成主题化敞口。
机制	金库授权范围、准入规则、仓位构建、再平衡策略、风险预算、净值式报告、申赎边界和治理。
控制	准入过滤、敞口上限、流动性阈值、回撤限制和披露。
输出	ETF 化篮子体验，但不暗示法律 ETF 分类或保证收益。

自由金库生命周期



ETF 化指篮子敞口和报告体验，不代表法律分类或保证收益。

13. 金库风险与净值框架

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

预测市场金库的核心难点是估值和风险呈现。传统资产组合已有成熟估值框架，但预测市场 outcome 可能面临低流动性、订单簿稀薄、市场关闭、事件未结算、价格过期和规则争议等问题。如果只是把若干 outcome 加总成一个篮子，就会掩盖真实风险。

Causeway 的金库框架必须从第一天就引入风险预算和 NAV-style reporting。净值计算应考虑当前价格、未成交订单、未结算仓位、已决市场、手续费、流动性折扣和 stale data adjustment。风险预算则应包括单仓上限、市场上限、类别上限、相关性限制、流动性上限和回撤限制。只有这样，“ETF 化”才是专业组合表达，而不是营销口号。

框架	设计口径
问题	预测市场篮子可能隐藏集中度、流动性、过期数据、未结算仓位和结算风险。
机制	$\text{VaultRiskBudget} = \text{PositionCap} + \text{MarketCap} + \text{CategoryCap} + \text{LiquidityCap} + \text{DrawdownLimit} + \text{CorrelationLimit}.$
控制	NAV 纳入当前 outcome 价格、未成交订单、未结算仓位、已决市场、流动性折扣、费用和过期数据调整。
输出	保持市场风险诚实呈现的组合式报告。

14. 治理、审计与合规边界

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

Causeway 的机构化潜力取决于治理能力。模型版本、prompt、schema、source classifier、匹配权重、错配评分权重、金库授权范围和执行权限，都会影响用户看到什么、审查什么、执行什么。如果这些参数不可追踪，系统就无法被信任，也无法在出现争议时复盘。

因此，Causeway 必须把治理和审计当成核心产品能力，而不是后台日志。每一次推演、匹配、用户修改、订单预览、提交、失败和金库再平衡都应被记录。与此同时，白皮书必须明确合规边界：Causeway 不提供投资建议，不保证收益，不自动交易，不托管私钥，ETF-like 只是产品体验和报告类比，不是法律分类。

框架	设计口径
问题	AI、匹配权重、评分权重、金库授权范围和执行权限都带来治理风险。
机制	版本化 prompt、模型、schema、信息源分类器、评分权重、金库参数和审计留存。
控制	不称投资建议、不保证收益、不允许 AI 自主交易、不托管私钥，ETF-like 不等于法律 ETF。
输出	决策过程可还原、可质疑的系统。

15. 技术路线图与里程碑

Strategic Interpretation / 战略解读

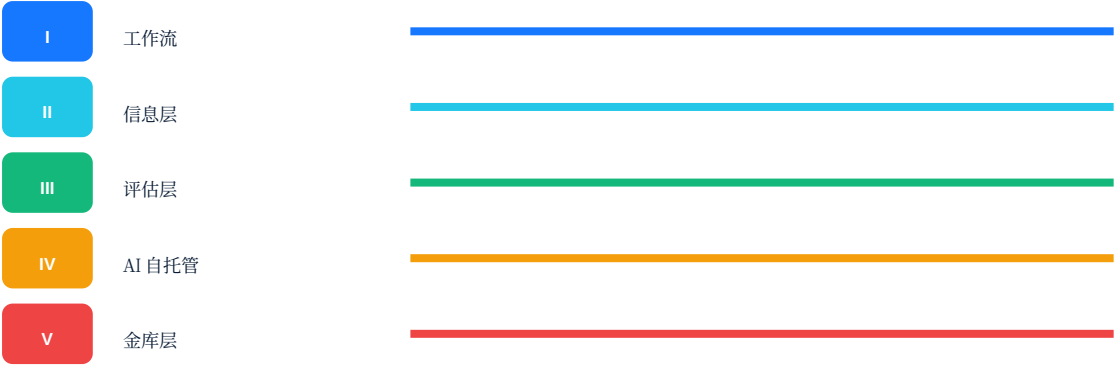
章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

Causeway 的路线图必须按能力依赖推进，而不是按功能堆叠。第一阶段应先把 outcome token 数据模型、市场同步、因果脚本和订单预览打牢；如果底层数据不稳定，任何 AI 推演和金库产品都会建立在脆弱基础上。第二阶段再接入实时信息源和 Source Object，第三阶段建设匹配引擎和错配评分，第四阶段推进 AI 自托管和评估体系，第五阶段扩展自由金库和生态接口。

这种路线图的专业性在于，每个阶段都产生可验证能力：数据能否正确同步，匹配能否解释，评分能否回测，模型能否审计，金库能否透明报告。它避免把 Causeway 包装成一次性大而全产品，而是展示为逐层构建的预测市场基础设施。

框架	设计口径
Phase I	工作流层：市场同步、outcome 模型、因果脚本、订单预览。
Phase II	实时信息层：source object、接入、来源、新鲜度。
Phase III	匹配与错配层：匹配引擎、评分区间、审查队列。
Phase IV	AI 自托管与金库层：私有推理、模型治理、金库授权、净值报告。
Phase V	协议与生态层：合作方 API、外部金库集成、治理自动化边界。

路线图泳道



16. 限制与非目标

Strategic Interpretation / 战略解读

章节导语：战略定位、基础设施逻辑与产品边界。

限制与非目标不是削弱白皮书，而是增强可信度。预测市场天然涉及不确定性、流动性约束、事件解释争议和用户风险承受能力。任何声称保证预测准确、保证收益或全自动交易的系统，都不适合被定义为长期基础设施。Causeway 必须主动划清边界。

Causeway 不应被理解为预测神谕、收益产品、投资顾问或自动交易机器人。它的目标是提高信息结构化、市场发现、因果推理、执行准备、风险披露和审计治理的质量。用户仍然保留判断权、授权权和风险责任。正因为它不承诺替代用户决策，Causeway 才更可能成为专业、可持续、可扩展的预测市场基础设施。

框架	设计口径
非目标	不保证预测准确率、不保证收益、不保证成交质量、不允许 AI 自主交易、不托管私钥。
数据边界	一期不应将未经治理的外部信息源直接放入 AI 推理。
法律边界	ETF 化描述的是体验和报告，不代表法律分类。
产品边界	错配评分是审查优先级工具，不是自动买卖信号。

A. 数据模型摘要

对象	关键字段	用途
SourceObject	sourceId, sourceType, origin, timestamp, entities, confidence, rawPayload	证据来源和匹配输入
PolymarketOutcome	marketId, outcomeId, clobTokenId, price, bestBid, bestAsk	原子可交易对象
CausalScript	rootOutcomeId, graphJson, selections, audit state	可编辑推理工作区
OrderIntent	executionMode, previewJson, riskJson, capability	用户级订单包
Vault	mandate, eligibility, riskBudget, navPolicy	规则化篮子容器

B. API 生命周期摘要

阶段	代表接口	控制
Auth	POST /auth/nonce, POST /auth/verify	钱包签名和会话
Markets	GET /markets, GET /markets/:id, GET /orderbook	本地数据和最新订单簿
Inference	POST /inference-runs, GET /inference-runs/:id	异步状态和校验
Scripts	GET /scripts/:id, PATCH selections	人工可编辑
Orders	POST /orders/preview, prepare-signature, submit	预览 TTL、capability、幂等

C. 错配评分变量

变量	含义	控制
E	证据强度	来源可靠性和证据类型
R	市场相关性	实体、标签、语义和历史匹配
L	价格滞后	证据与价格反应之间的延迟
Q	流动性调整优势	扣除价差和深度后的潜在偏离
X	执行风险	滑点、订单簿深度、失败概率
T	置信衰减	新鲜度和噪声衰减

D. 金库参数模板

参数	示例	边界
授权范围	选举相关政策篮子	定义合格主题
市场准入	active、acceptingOrders、最低流动性	防止不可交易敞口
仓位上限	每个 outcome token 最高 5%	限制集中度
再平衡	每周或事件触发	定义调整频率
披露	不保证收益、不声称法律 ETF	用户可见边界

E. 审计事件示例

事件	必要字段	原因
InferenceRunCreated	userId, rootOutcomeId, model, promptVersion	还原 AI 上下文
SourceMatched	sourceId, marketId, outcomeId, confidence	解释匹配
OrderPreviewed	intentId, bookTime, expiresAt, riskjson	验证执行基础
OrderSubmitted	intentId, idempotencyKey, result	防止重复提交歧义
VaultRebalanced	vaultId, oldWeights, newWeights, ruleVersion	治理组合变化

F. 风险矩阵

风险	严重性	缓解
过期数据	高	新鲜度阈值和预览 TTL
模型幻觉	高	候选约束和输出校验
流动性失败	高	深度感知预览和 capability 闸门
监管不确定	高	非建议披露和产品分类审查
用户过度依赖	中	披露、审查状态、不自动提交